2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 6 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

求曲线 $y=\dfrac{1+\displaystyle\int_0^{\frac{1}{x}}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$ $(x>0)$ 的斜渐近线。

18.（本题满分 12 分）

设 $y=y(x)$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$ 具有二阶连续导数，曲线 $y=y(x)$ 为凸的，且位于第一象限，在其上每一点的曲率等于 $\dfrac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$，又设该曲线在原点与直线 $y=x$ 相切，求曲线的表达式。

19.（本题满分 12 分）

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\int_{0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

20.（本题满分 12 分）

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^{2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\dfrac{\mathrm{e}^{2}}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 为 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\ (0\leqslant z\leqslant 1)$ 的下侧。

21.（本题满分 12 分）

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ 0 & -1 & 0\\ a & 2 & -3\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$，其中 $|\boldsymbol{A}|>0$。

（1） 求 a 的值；

（2） 求 $\boldsymbol{A}^{99}$.

22.（本题满分 12 分）

设商场某日的顾客总数 N 服从泊松分布 $P(\lambda)$，单个顾客每次的消费额为 1（单位：元），令 X_j 表示第 j 个顾客 n 次试验消费的次数，X_j 与 N 独立且服从二项分布 $B(n,p)$.

（1） 已知 $N=m$ $(m>0)$ 的条件下，求全天营业额 S 的概率分布；

（2） 计算 $E(S\mid N)$；

（3） 计算 ES.